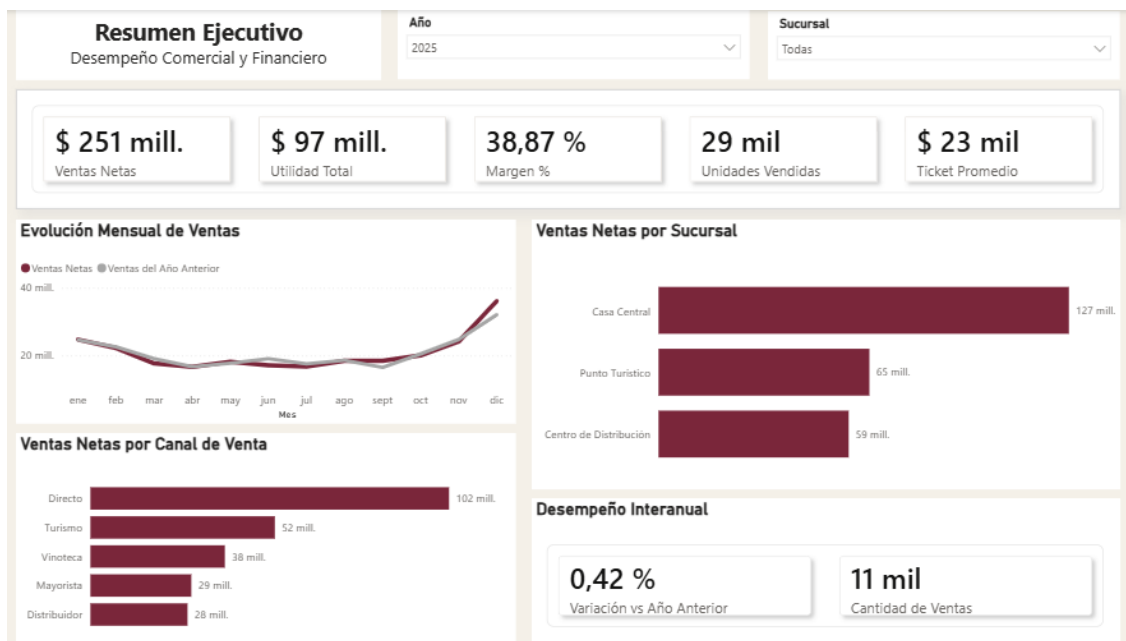




Proyecto Bodega Chilecito

Análisis de Ventas y Desarrollo de una Solución de Business Intelligence

Proyecto integral de análisis de datos

Excel · Power Query · Power BI

Fabrizio Ángel Ochonga

2026

Índice

1) Limpieza y transformación de datos con Power Query	5
1.1 Limpieza y transformación de fact_ventas	5
1.1.1 Estructuración inicial y asignación de tipos de datos	5
1.1.2 Estandarización de canal_venta	5
1.1.3 Identificación y estandarización de valores inválidos	6
1.1.4 Tratamiento de valores inconsistentes en los datos	6
1.1.5 Consideraciones sobre las columnas corregidas	8
1.1.6 Criterio general adoptado	8
1.1.7 Recuperación de valores faltantes	9
1.2 Tabla dim_clientes	14
1.3 Tabla dim_empleados	15
1.4 Tabla dim_productos	16
1.5 Tabla dim_sucursales	16
1.6 Tabla objetivos_sucursal	17
2) Modelado de datos en Power BI	18
2.1 Objetivo del modelado	18
2.2 Estructura del modelo estrella	18
2.3 Configuración de las relaciones	19
2.4 Eliminación de relación entre dimensiones	20
2.5 Creación de la dimensión calendario	20
2.6 Ordenamiento de los meses	21
2.7 Configuración como tabla de fechas	21
2.8 Resultado del modelado	22
3) Desarrollo de medidas e indicadores mediante DAX	22
3.1 Organización de las medidas	22
3.2 Medidas base	22
3.3 Indicadores comerciales y de rentabilidad	22
3.4 Inteligencia de tiempo	23
4) Incorporación de objetivos anuales por sucursal	24
4.1 Granularidad de la tabla objetivos_sucursal	24
4.2 Relación mediante dimensiones compartidas	24
4.3 Incorporación de la dimensión temporal	24
4.4 Medidas de cumplimiento de objetivos	25
4.5 Validación del comportamiento de filtros	25
4.6 Criterio de presentación en el dashboard	25
5) Diseño del dashboard y análisis de resultados	26
5.1 Criterios generales de diseño	26

5.2	Página Resumen Ejecutivo	26
5.3	Página Análisis de Ventas	28
5.3.1	Ventas Netas y Ticket Promedio por mes	28
5.3.2	Cantidad de Ventas y Unidades Vendidas por mes	29
5.3.3	Ventas Netas y Margen por canal	29
5.3.4	Tratamiento de la categoría No especificado	30
5.3.5	Principales hallazgos parciales	31
5.4	Página Productos y Rentabilidad	32
5.4.1	Ventas Netas y Margen por Producto	32
5.4.2	Mapa de Ventas, Margen y Utilidad por Producto.....	32
5.4.3	Ventas Netas y Margen por Línea.....	33
5.4.4	Utilidad Total por Línea.....	34
5.4.5	Criterio de diseño de la página.....	34
5.4.6	Principales hallazgos parciales	34
5.5	Página Análisis de Clientes	35
5.5.1	Top 10 Clientes y concentración de ventas.....	35
5.5.2	Ventas por Tipo de Cliente	36
5.5.3	Distribución geográfica de las ventas	37
5.5.4	Clientes Activos y Ventas por Cliente.....	38
5.5.5	Criterio de diseño de la página.....	38
5.5.6	Principales hallazgos parciales	38
5.6	Página Objetivos vs. Resultados	39
5.6.1	Indicadores principales.....	40
5.6.2	Evolución anual del cumplimiento	40
5.6.3	Ventas Netas vs. Objetivo por Sucursal	41
5.6.4	Cumplimiento relativo por Sucursal	41
5.6.5	Comportamiento de las sucursales durante 2023-2025	42
5.6.6	Cumplimiento acumulado por Sucursal	42
5.6.7	Interpretación de la evolución global.....	43
5.6.8	Principales hallazgos.....	43
6)	Conclusiones y recomendaciones	44
6.1	Conclusiones	44
6.2	Recomendaciones.....	46

Resumen ejecutivo

El presente proyecto fue desarrollado como caso de estudio a partir de datos simulados, con el objetivo de reproducir un escenario comercial realista del sector vitivinícola y desarrollar una solución integral de Business Intelligence. Todos los valores monetarios utilizados en el proyecto se encuentran expresados en pesos argentinos (ARS).

Bodega Chilecito disponía de registros de ventas, clientes, productos, empleados, sucursales y objetivos comerciales que requerían ser centralizados y transformados en información útil para el análisis y la toma de decisiones. En este contexto, el proyecto tuvo como objetivo construir una solución que permitiera realizar un seguimiento integral del desempeño del negocio, identificar tendencias, desvíos y oportunidades de mejora, abarcando desde la preparación y validación de los datos hasta la construcción de un dashboard interactivo para el análisis comercial.

En una primera etapa se realizó la limpieza, transformación y validación de los datos mediante Excel y Power Query, aplicando reglas de negocio para detectar inconsistencias y recuperar información faltante cuando los datos disponibles permitían reconstruirla. Posteriormente, la información fue estructurada y modelada en Power BI mediante un modelo dimensional orientado al análisis.

Finalmente, se desarrolló un dashboard compuesto por distintas perspectivas del negocio, permitiendo analizar indicadores como ventas netas, utilidad, margen, unidades vendidas, ticket promedio, evolución interanual y cumplimiento de objetivos, además de profundizar el análisis por sucursal, canal de venta, producto, cliente y ubicación geográfica.

La solución desarrollada permite transformar registros comerciales en una visión integrada del negocio, facilitando la identificación de patrones de desempeño y proporcionando información relevante para respaldar decisiones comerciales y de gestión.

1) Limpieza y transformación de datos con Power Query

1.1 Limpieza y transformación de fact_ventas

1.1.1 Estructuración inicial y asignación de tipos de datos

En primer lugar, se promovió la primera fila de la tabla como encabezado de las columnas. A continuación, se asignó a cada variable el tipo de dato correspondiente de acuerdo con su naturaleza y función dentro del modelo:

id_detalle_venta, id_venta, id_cliente, id_producto, id_sucursal, id_empleado y cantidad: Número entero.
fecha: Fecha.
precio_unitario, costo_unitario, ingreso_bruto, monto_descuento, ingreso_neto, costo_total y utilidad: Moneda.
descuento_pct: Porcentaje.
canal_venta: Texto.

Para la conversión de descuento_pct fue necesario utilizar previamente la configuración regional Inglés (Estados Unidos), debido a que los valores de origen utilizaban el punto como separador decimal. De esta manera, valores como 0.05, 0.10 y 0.15 pudieron interpretarse correctamente como 5 %, 10 % y 15 %, respectivamente.

La tabla fact_ventas contiene un total de 50.006 registros de detalle. Se verificó además la integridad de id_detalle_venta, definida como clave primaria de la tabla, comprobándose que no presenta valores duplicados.

1.1.2 Estandarización de canal_venta

Durante el perfilado de canal_venta se observaron categorías aparentemente duplicadas. Power Query identificaba, por ejemplo, más de una representación de Directo, Distribuidor, Turismo y Vinoteca, a pesar de que visualmente parecían corresponder a las mismas categorías.

Esta situación indicaba la posible existencia de espacios adicionales o caracteres no imprimibles en los datos de origen. Para normalizar la variable se aplicaron las transformaciones Trim (Recortar) y Clean (Limpiar).

Trim permitió eliminar espacios innecesarios al inicio y al final de las cadenas de texto, mientras que Clean eliminó caracteres de control o no imprimibles. Como resultado, las categorías quedaron estandarizadas en Directo, Distribuidor, Mayorista, Turismo y Vinoteca.

Finalmente, los registros cuyo valor de canal_venta permanecía como una cadena vacía fueron reemplazados por la categoría "No especificado". Se identificaron 250 casos, equivalentes al 0,50 % del total de 50.006 registros, preservando así la totalidad de las observaciones y evitando categorías en blanco en las visualizaciones y análisis posteriores.

1.1.3 Identificación y estandarización de valores inválidos

La asignación de los tipos de datos permitió detectar automáticamente registros incompatibles con el formato esperado de cada variable.

Power Query identificó errores de conversión en las columnas cantidad, precio_unitario, costo_unitario, descuento_pct, monto_descuento, ingreso_net, costo_total y utilidad.

Al analizar estos casos se comprobó que provenían de diferentes representaciones de datos faltantes o inválidos presentes en la fuente, entre ellas: s/d, ERROR, sin dato, NA, sin calcular, revisar, mal calculado y error.

Con el objetivo de establecer un criterio uniforme para el tratamiento de estos registros, los errores de conversión fueron reemplazados por valores null.

De esta forma, las distintas representaciones utilizadas originalmente para indicar ausencia o invalidez de información quedaron estandarizadas bajo un único criterio. Estos valores no fueron eliminados, ya que parte de la información faltante puede ser reconstruida posteriormente mediante relaciones matemáticas y reglas de negocio utilizando otras variables de la misma venta.

1.1.4 Tratamiento de valores inconsistentes en los datos

Tratamiento de valores inconsistentes en cantidad

Una vez estandarizados los errores de conversión, se realizó un análisis del perfil estadístico de cantidad. Se observó que la variable presentaba un valor mínimo de -6, evidenciando la existencia de cantidades negativas.

Desde el punto de vista del negocio, una línea de venta debe registrar al menos una unidad vendida. Por lo tanto, se estableció como regla de validación:

$\text{cantidad} \geq 1$

Los registros que no cumplían esta condición fueron considerados inválidos y transformados en null mediante una columna condicional, conservándose sin modificaciones los valores válidos.

Luego del tratamiento, los valores observados de cantidad quedaron comprendidos entre 1 y 36 unidades.

En lugar de eliminar las filas afectadas, los valores inválidos se conservaron como faltantes debido a que existe la posibilidad de reconstruir cantidad posteriormente mediante otras variables de negocio, particularmente:

$\text{cantidad} = \text{ingreso_bruto} / \text{precio_unitario}$

Tratamiento de valores inconsistentes en precio_unitario

El perfilado de precio_unitario mostró un valor mínimo de -\$13.700, claramente incompatible con una operación comercial válida.

A diferencia de cantidad, para esta variable no se utilizó únicamente el criterio de eliminar valores negativos. Se estableció una regla de validación basada en la información disponible en la dimensión dim_productos.

El análisis de precio_lista en dicha dimensión mostró que los productos comercializados presentan precios comprendidos entre un precio de lista mínimo de \$5.500 y precio de lista máximo de \$17.400.

Dado que precio_unitario representa el precio del producto antes de la aplicación del descuento registrado en descuento_pct, los valores inferiores a \$5.500 fueron considerados inconsistentes con la estructura comercial definida para los productos. Se creó, por lo tanto, una columna condicional que reemplazó por null los valores de precio_unitario inferiores a \$5.500, conservando los restantes registros.

Luego de aplicar esta regla, la variable quedó comprendida entre \$5.500 y \$17.400, coincidiendo con los límites establecidos por precio_lista en dim_productos.

Los registros transformados en null no fueron eliminados, dado que el precio unitario puede reconstruirse posteriormente, siempre que se disponga de las variables necesarias, mediante:

$\text{precio_unitario} = \text{ingreso_bruto} / \text{cantidad}$

1.1.5 Consideraciones sobre las columnas corregidas

Las variables cantidad y precio_unitario fueron corregidas mediante columnas condicionales. Debido a que estas generan nuevas columnas independientes de las originales, fue necesario volver a asignar el tipo de dato correspondiente y reemplazar nuevamente los posibles errores de conversión por valores null. Finalmente, las columnas originales fueron eliminadas y reemplazadas por las versiones corregidas, conservando el mismo nombre de la variable.

1.1.6 Criterio general adoptado

El proceso de limpieza aplicado hasta esta instancia busca preservar la mayor cantidad posible de información. Por este motivo, los registros que contienen datos inválidos no se eliminan automáticamente. En primer lugar, los valores problemáticos son identificados y estandarizados como null. Posteriormente se evalúa si pueden ser reconstruidos a partir de otras variables de la operación y de las reglas de negocio existentes. Este enfoque permite diferenciar tres situaciones:

Valores válidos: se conservan sin modificaciones.

Valores inválidos o representaciones inconsistentes de faltantes: se transforman en null.

Valores null recuperables: se reconstruyen posteriormente mediante relaciones verificables entre las variables.

De esta manera, la limpieza no se limita a corregir formatos o eliminar observaciones, sino que incorpora validaciones de calidad, consistencia entre tablas y reglas de negocio, manteniendo la trazabilidad de las transformaciones realizadas.

1.1.7 Recuperación de valores faltantes

Recuperación de valores faltantes en cantidad

La columna cantidad presentaba 215 valores nulos luego de la estandarización de errores y de la invalidación de cantidades menores a 1. Dado que las variables de la operación cumplen la relación:

$\text{cantidad} = \text{ingreso_bruto} / \text{precio_unitario}$

se creó una columna personalizada que aplicó este cálculo únicamente cuando cantidad era nula y tanto ingreso_bruto como precio_unitario contenían información válida. En los demás registros se conservó el valor original de cantidad.

Mediante este procedimiento se recuperaron los 215 valores faltantes, por lo que la columna resultante quedó con 50.006 valores válidos y ningún valor nulo. Luego de la recuperación, la variable mantuvo el mismo rango observado previamente con un mínimo de 1 unidad y un máximo de 36 unidades.

El promedio pasó de aproximadamente 1,68612 a 1,68669, una variación mínima que indica que la recuperación no alteró de manera significativa la distribución de la variable.

Se verificó además que todos los valores recuperados correspondieran a números enteros, en concordancia con la naturaleza de la variable cantidad, por lo que la columna fue convertida nuevamente al tipo de dato número entero. Luego, se eliminó la columna original y la columna recuperada pasó a llamarse nuevamente cantidad.

Recuperación de valores faltantes en precio_unitario

La columna precio_unitario presentaba 239 valores nulos luego del proceso de estandarización de errores y validación de reglas de negocio. Dado que las variables de la operación cumplen la relación:

$\text{precio_unitario} = \text{ingreso_bruto} / \text{cantidad}$

se creó una columna personalizada que aplicó este cálculo únicamente cuando precio_unitario era nulo y tanto ingreso_bruto como cantidad contenían

información válida. En los demás registros se conservó el valor original de precio_unitario.

Mediante este procedimiento se recuperaron los 239 valores faltantes, por lo que la columna resultante quedó con 50.006 valores válidos y ningún valor nulo. Luego de la recuperación, la variable mantuvo el mismo rango observado previamente con un mínimo de \$5.500 y un máximo de \$17.400.

Asimismo, el promedio pasó de \$9.205,97 a \$9.205,87, una variación prácticamente nula que indica que la recuperación no modificó significativamente la distribución de la variable. Finalmente, la nueva columna fue convertida al tipo Moneda, se eliminó la columna original y la columna recuperada pasó a denominarse nuevamente precio_unitario. Se verificó además que todos los valores recuperados coincidieran con alguno de los precios de lista definidos en la dimensión dim_productos, sin generar valores inconsistentes o intermedios.

Recuperación de valores faltantes en costo_unitario

La columna costo_unitario presentaba 160 valores nulos luego del proceso de estandarización de errores. Dado que las variables de la operación cumplen la relación:

$\text{costo_unitario} = \text{costo_total} / \text{cantidad}$
--

se creó una columna personalizada que aplicó este cálculo únicamente cuando costo_unitario era nulo y tanto costo_total como cantidad contenían información válida. En los demás registros se conservó el valor original de costo_unitario.

Mediante este procedimiento se recuperaron los 160 valores faltantes, por lo que la columna resultante quedó con 50.006 registros válidos y ningún valor nulo. Luego de la recuperación, la variable mantuvo el mismo rango observado previamente con un mínimo de \$2.675 y un máximo de \$9.948.

Asimismo, el promedio pasó de \$5.282,71 a \$5.283,50, una variación muy reducida que indica que la recuperación no modificó significativamente la distribución de la variable. Finalmente, se verificó que los 15 valores distintos presentes en la columna recuperada coincidieran exactamente con los 15 costos unitarios definidos en la dimensión dim_productos, garantizando la consistencia de la información recuperada.

Recuperación de valores faltantes en descuento_pct

La columna descuento_pct presentaba 110 valores nulos luego del proceso de estandarización de errores. Dado que las variables de la operación cumplen la relación:

$$\text{descuento_pct} = \text{monto_descuento} / \text{ingreso_bruto}$$

se creó una columna personalizada que aplicó este cálculo únicamente cuando descuento_pct era nulo y tanto monto_descuento como ingreso_bruto contenían información válida. En los demás registros se conservó el valor original de descuento_pct.

Mediante este procedimiento se recuperaron los 110 valores faltantes, por lo que la columna resultante quedó con 50.006 registros válidos y ningún valor nulo. Finalmente, se verificó que la recuperación no introdujera inconsistencias, comprobándose que la variable continuó presentando únicamente los cinco porcentajes definidos para el modelo de negocio: 0 %, 5 %, 10 %, 15 % y 20 %, manteniendo un rango comprendido entre 0 % y 20 %.

Recuperación de valores faltantes en ingreso_bruto

La columna ingreso_bruto presentaba 120 valores nulos. Para su recuperación se aprovechó la relación de negocio:

$$\text{ingreso_bruto} = \text{precio_unitario} \times \text{cantidad}$$

Con este objetivo se creó una columna personalizada que aplicó este cálculo únicamente cuando ingreso_bruto era nulo y tanto precio_unitario como cantidad contenían valores válidos. En los demás registros se conservó el valor original de ingreso_bruto.

Mediante este procedimiento se recuperó la totalidad de los 120 valores faltantes, por lo que la columna resultante quedó con 50.006 registros válidos y ningún valor nulo. Finalmente, se verificó que la recuperación no introdujera inconsistencias. Los valores mínimo y máximo permanecieron sin cambios, mientras que el promedio pasó de 15.510,7 a 15.512,7, lo que indica que la reconstrucción no modificó significativamente la distribución de la variable.

Recuperación de valores faltantes en monto_descuento

La columna monto_descuento presentaba 160 valores nulos. Para su recuperación se utilizó la regla de negocio:

$$\text{monto_descuento} = \text{descuento_pct} \times \text{ingreso_bruto}$$

Con este objetivo se creó una columna personalizada que aplicó esta relación únicamente cuando monto_descuento era nulo y tanto descuento_pct como ingreso_bruto contenían valores válidos. En los restantes registros se conservó el valor original de la variable.

Mediante este procedimiento se recuperó la totalidad de los 160 valores faltantes, por lo que la columna quedó con 50.006 registros válidos y ningún valor nulo. Finalmente, se verificó que la recuperación no introdujera inconsistencias. Los valores mínimo y máximo permanecieron sin cambios, mientras que el promedio pasó de 908,265 a 908,239, una variación mínima que indica que la reconstrucción no alteró significativamente la distribución de la variable.

Recuperación de valores faltantes en ingreso_net

La columna ingreso_net presentaba 150 valores nulos. Para su recuperación se utilizó la relación de negocio:

$$\text{ingreso_net} = \text{ingreso_bruto} - \text{monto_descuento}$$

Con este objetivo se creó una columna personalizada que aplicó esta relación únicamente cuando ingreso_net era nulo y tanto ingreso_bruto como monto_descuento contenían valores válidos. En los restantes registros se conservó el valor original de la variable.

Mediante este procedimiento se recuperó la totalidad de los 150 valores faltantes, por lo que la columna quedó con 50.006 registros válidos y ningún valor nulo. Finalmente, se verificó que la recuperación no introdujera inconsistencias. Los valores mínimo y máximo permanecieron sin cambios, mientras que el promedio pasó de 14.603,9 a 14.604,5, una variación mínima que indica que la reconstrucción no alteró significativamente la distribución de la variable.

Recuperación de valores faltantes en costo_total

La columna costo_total presentaba 140 valores nulos. Para su recuperación se utilizó la regla de negocio según la cual:

$\text{costo_total} = \text{costo_unitario} \times \text{cantidad}$

Con este objetivo se creó una columna personalizada que aplicó esta relación únicamente cuando costo_total era nulo y tanto costo_unitario como cantidad contenían valores válidos. En los restantes casos se conservó el valor original de la variable.

Mediante este procedimiento se recuperó la totalidad de los 140 valores faltantes, por lo que la columna quedó con 50.006 registros válidos. Finalmente, se verificó que la recuperación no introdujera inconsistencias. Los valores mínimo y máximo permanecieron sin modificaciones, mientras que el promedio pasó de \$8.897,29 a \$8.902,56, una variación mínima que indica que la distribución de la variable se mantuvo prácticamente inalterada.

Recuperación de valores faltantes en utilidad

La columna utilidad presentaba 150 valores nulos. Para su recuperación se utilizó la regla de negocio según la cual:

$\text{utilidad} = \text{ingreso_neto} - \text{costo_total}$
--

Con este objetivo se creó una columna personalizada que aplicó esta relación únicamente cuando utilidad era nula y tanto ingreso_netos como costo_total contenían valores válidos. En los restantes casos se conservó el valor original de la variable.

Mediante este procedimiento se recuperó la totalidad de los 150 valores faltantes, por lo que la columna quedó con 50.006 registros válidos. Finalmente, se verificó que la recuperación no introdujera inconsistencias. Los valores mínimo y máximo permanecieron sin modificaciones, mientras que el promedio pasó de \$5.701,03 a \$5.701,97, una variación mínima que indica que la distribución de la variable se mantuvo prácticamente inalterada.

1.2 Tabla dim_clientes

En primer lugar, se promovió la primera fila como encabezado. Posteriormente, se asignaron los tipos de datos correspondientes:

id_cliente: número entero.
fecha_alta: fecha.
nombre_cliente, provincia y tipo_cliente: texto.

Se verificó la integridad de la clave primaria id_cliente, obteniéndose 1.500 valores distintos y 1.500 valores únicos, sin registros duplicados ni valores vacíos.

Durante la revisión de la columna provincia, se observó que algunos nombres aparentemente idénticos aparecían como valores diferentes en el perfil de datos. Esto podía deberse a espacios adicionales o caracteres no imprimibles. Por este motivo, se aplicaron las transformaciones Recortar (Trim) y Limpiar (Clean) sobre todas las columnas de texto.

Posteriormente, se estandarizaron los nombres de las provincias mediante los siguientes reemplazos:

Cordoba por Córdoba

Tucuman por Tucumán

Después de estas transformaciones, la columna provincia quedó conformada por ocho valores estandarizados: Catamarca, Córdoba, La Rioja, Mendoza, San Juan, Santiago del Estero, Tucumán y San Luis.

Finalmente, durante la revisión de la columna tipo_cliente, se identificaron 10 valores nulos, equivalentes aproximadamente al 0,67 % de los 1.500 clientes. Dado que no se disponía de información suficiente para determinar la categoría original de estos registros, se decidió no realizar una imputación hacia alguna de las categorías existentes, ya que esto habría supuesto introducir información no respaldada por los datos.

Por este motivo, los valores nulos fueron reemplazados por la categoría “No especificado”. De esta manera, se conservaron todos los clientes de la dimensión

y se mantuvo explícita la ausencia de información sobre su tipo, evitando además la aparición de valores en blanco en los análisis posteriores.

Validación temporal

La columna fecha_alta presenta fechas comprendidas entre el 07/01/2018 y el 02/12/2025, mientras que la tabla fact_ventas contiene operaciones realizadas entre el 01/01/2023 y el 28/12/2025.

Esta distribución es consistente con el funcionamiento del negocio: una parte de los clientes ya se encontraba registrada antes del período analizado, mientras que nuevos clientes continuaron incorporándose durante 2023, 2024 y 2025. Por lo tanto, el proyecto analiza las ventas de los últimos tres años de una bodega que ya operaba previamente.

1.3 Tabla dim_empleados

En primer lugar, se promovió la primera fila como encabezado. Posteriormente, se asignaron los tipos de datos correspondientes:

id_empleado e id_sucursal: número entero.
nombre_empleado y puesto: texto.

Se verificó la integridad de la clave primaria id_empleado, obteniéndose 15 valores distintos y 15 valores únicos, sin registros duplicados ni valores nulos.

A continuación, se aplicaron las transformaciones Recortar (Trim) y Limpiar (Clean) sobre las columnas de texto (nombre_empleado y puesto) con el fin de eliminar espacios innecesarios y caracteres no imprimibles.

Finalmente, se estandarizó la escritura de algunos cargos mediante los siguientes reemplazos:

Atencion al cliente por Atención al cliente.

Encargado logistica por Encargado logística.

Guia de visitas por Guía de visitas.

Con estas transformaciones se garantizó la consistencia de las categorías utilizadas en la columna puesto.

1.4 Tabla dim_productos

En primer lugar, se promovió la primera fila como encabezado. Posteriormente, se asignaron los tipos de datos correspondientes:

id_producto: número entero.
cosecha: número entero (al representar únicamente el año de elaboración).
precio_lista y costo_unitario: moneda.
nombre_producto, categoria, variedad y linea: texto.

Se verificó la integridad de la clave primaria id_producto, obteniéndose 15 valores distintos y 15 valores únicos, sin registros duplicados ni valores nulos.

A continuación, se aplicaron las transformaciones Recortar (Trim) y Limpiar (Clean) sobre todas las columnas de texto para eliminar espacios innecesarios y caracteres no imprimibles. Posteriormente, se estandarizó la escritura de algunos productos mediante los siguientes reemplazos en la columna nombre_producto:

Edicion Especial por Edición Especial.

Torrontes por Torrontés.

Seleccion por Selección.

Estas correcciones permitieron uniformar nombres como Torrontés Joven, Torrontés Reserva, Torrontés Selección y Edición Especial. Finalmente, en la columna variedad se reemplazó Torrontes por Torrontés, dejando todas las variedades correctamente estandarizadas.

1.5 Tabla dim_sucursales

En primer lugar, se promovió la primera fila como encabezado. Posteriormente, se asignaron los tipos de datos correspondientes:

id_sucursal: número entero.
nombre_sucursal, provincia y localidad: texto.

Se verificó la integridad de la clave primaria id_sucursal, obteniéndose 3 valores distintos y 3 valores únicos, sin registros duplicados ni valores nulos. Finalmente,

se estandarizó la escritura de los nombres de las sucursales mediante los siguientes reemplazos:

Punto Turistico por Punto Turístico.

Centro de Distribucion por Centro de Distribución.

Con estas correcciones se garantizaron nombres consistentes y correctamente escritos para todas las sucursales.

1.6 Tabla objetivos_sucursal

En primer lugar, se promovió la primera fila de la tabla como encabezado de las columnas. Posteriormente, se asignó a cada variable el tipo de dato correspondiente de acuerdo con su naturaleza y función dentro del modelo:

id_sucursal y año: Número entero.
objetivo_ventas: Moneda.

Asimismo, la columna originalmente denominada anio fue renombrada como año, con el objetivo de mejorar su legibilidad y mantener una nomenclatura consistente dentro del modelo de datos.

Una vez definida la estructura de la tabla, se realizó el perfilado de las columnas para verificar la calidad de la información. Como resultado, se constató que las tres variables presentan un 100 % de valores válidos, sin registros vacíos ni errores de tipo.

Adicionalmente, se verificó la unicidad de la combinación entre id_sucursal y año, comprobándose que no existen registros duplicados. De esta manera, cada combinación identifica de forma única el objetivo de ventas correspondiente a una sucursal para un año determinado. La tabla quedó conformada por 9 registros, correspondientes a las tres sucursales analizadas durante el período 2023–2025, con un único objetivo anual de ventas para cada combinación de sucursal y año.

2) Modelado de datos en Power BI

2.1 Objetivo del modelado

Una vez finalizada la etapa de limpieza, estandarización y recuperación de valores faltantes en Power Query, las tablas fueron cargadas en Power BI para construir el modelo de datos.

Se optó por implementar un modelo dimensional con esquema estrella, con el objetivo de separar las métricas transaccionales de los atributos descriptivos utilizados para segmentar y analizar la información.

Esta estructura facilita la interpretación del modelo, reduce relaciones innecesarias y permite construir posteriormente medidas DAX y análisis multidimensionales de manera consistente.

2.2 Estructura del modelo estrella

Se definió fact_ventas como tabla de hechos central, ya que contiene el detalle de las operaciones de venta y las principales variables cuantitativas del negocio, entre ellas: cantidad vendida, precio unitario, ingreso bruto, descuento, ingreso neto, costo unitario, costo total y utilidad.

Asimismo, contiene las claves que permiten relacionar cada operación con las correspondientes dimensiones. Alrededor de la tabla de hechos se establecieron las siguientes tablas de dimensiones:

Tabla	Función dentro del modelo
dim_clientes	Información descriptiva y clasificación de clientes.
dim_productos	Características de los productos comercializados.
dim_empleados	Información de los empleados asociados a las ventas.
dim_sucursales	Información geográfica y descriptiva de las sucursales.

dim_calendario	Estructura temporal para el análisis de las ventas.
----------------	---

La estructura resultante responde al esquema conceptual de la Figura 1.

Figura 1: Modelo dimensional implementado en Power BI



Fuente: Elaboración Propia

Nota: La Figura 1 representa el modelo dimensional completo implementado en Power BI. Además del esquema estrella principal centrado en fact_ventas, se observa la tabla objetivos_sucursal, incorporada para el análisis de metas comerciales. Debido a su diferente granularidad, su integración y tratamiento se desarrollan específicamente en la Sección 4.

2.3 Configuración de las relaciones

Las dimensiones fueron relacionadas directamente con fact_ventas mediante sus respectivas claves.

Se configuraron relaciones con cardinalidad uno a muchos (1:*), donde el lado 1 corresponde a la dimensión y el lado * a la tabla de hechos.

dim_clientes	(1) ———— (*)	fact_ventas
dim_productos	(1) ———— (*)	fact_ventas
dim_empleados	(1) ———— (*)	fact_ventas
dim_sucursales	(1) ———— (*)	fact_ventas
dim_calendario	(1) ———— (*)	fact_ventas

Las relaciones se mantuvieron activas y con dirección de filtrado desde las dimensiones hacia la tabla de hechos.

De esta manera, los atributos de las dimensiones pueden utilizarse para segmentar las métricas almacenadas en fact_ventas. Por ejemplo, será posible analizar el ingreso neto según producto, cliente, sucursal, empleado o período sin modificar la lógica de las medidas.

2.4 Eliminación de relación entre dimensiones

Durante la revisión inicial del modelo se identificó una relación entre dim_sucursales y dim_empleados mediante id_sucursal. Aunque dicha relación era posible desde el punto de vista de los datos, se decidió eliminarla del modelo analítico, dado que ambas dimensiones ya se encuentran relacionadas directamente con fact_ventas.

Mantenerla habría introducido un camino adicional entre sucursales y ventas:

Sucursal → Ventas

Sucursal → Empleado → Ventas

Su eliminación permitió conservar una estructura de estrella más simple, evitando caminos de filtrado innecesarios y reduciendo el riesgo de ambigüedad en el modelo. La columna id_sucursal se mantuvo en dim_empleados; únicamente se eliminó la relación entre ambas dimensiones.

2.5 Creación de la dimensión calendario

Se creó una tabla específica denominada dim_calendario para centralizar el análisis temporal del modelo. El rango de fechas fue generado dinámicamente utilizando la fecha mínima y máxima registrada en fact_ventas.

La tabla incorpora las siguientes variables temporales:

Campo	Descripción
Fecha	Fecha individual.
Año	Año correspondiente.
NroMes	Número del mes (1-12).

Mes	Nombre completo del mes.
Mes Corto	Nombre abreviado del mes.
Trimestre	Trimestre correspondiente.
Año-Mes	Combinación año y mes.

La columna generada originalmente como Date fue renombrada a Fecha y configurada con tipo de dato Fecha.

2.6 Ordenamiento de los meses

Debido a que los nombres de los meses son campos de texto, su ordenamiento predeterminado podría producir una secuencia alfabética en lugar de cronológica.

Para evitarlo, se configuraron:

Mes → Ordenar por → NroMes

Mes Corto → Ordenar por → NroMes

De esta forma, los futuros gráficos respetarán la secuencia temporal:

Enero → Febrero → Marzo →... → Diciembre

Independientemente del orden físico en el que los registros aparezcan en la vista de datos.

2.7 Configuración como tabla de fechas

dim_calendario fue marcada en Power BI como tabla de fechas, utilizando Fecha como columna principal.

Posteriormente se estableció la relación:

dim_calendario [Fecha] (1)



fact_ventas [fecha] (*)

Esta dimensión permitirá centralizar los filtros temporales y servirá como base para los posteriores cálculos de inteligencia de tiempo, como comparaciones interanuales, acumulados y evolución de indicadores.

2.8 Resultado del modelado

Al finalizar esta etapa se obtuvo un modelo dimensional cuyo núcleo corresponde a un esquema estrella, conformado por fact_ventas como tabla de hechos central y cinco dimensiones relacionadas directamente con ella. Posteriormente, el modelo fue ampliado mediante la incorporación de objetivos_sucursal, una tabla con granularidad anual vinculada a través de dimensiones compartidas, cuya implementación se desarrolla en la Sección 4.

3) Desarrollo de medidas e indicadores mediante DAX

3.1 Organización de las medidas

Para centralizar los cálculos del modelo se creó una tabla específica denominada Medidas. Esta tabla no contiene información transaccional y se utiliza únicamente como contenedor lógico de las medidas DAX, facilitando la organización, lectura y mantenimiento del modelo.

3.2 Medidas base

A partir de las variables cuantitativas almacenadas en fact_ventas se definieron las principales medidas agregadas del negocio. Estas medidas constituyen la base para los indicadores posteriores y se recalculan automáticamente según el contexto de filtro aplicado en cada visual.

Ventas Netas = SUM(fact_ventas[ingreso_neto])
Ventas Brutas = SUM(fact_ventas[ingreso_bruto])
Costo Total = SUM(fact_ventas[costo_total])
Utilidad Total = SUM(fact_ventas[utilidad])
Unidades Vendidas = SUM(fact_ventas[cantidad])

3.3 Indicadores comerciales y de rentabilidad

Sobre las medidas base se construyeron indicadores destinados a evaluar el desempeño comercial y la rentabilidad. Siempre que fue posible se reutilizaron medidas previamente definidas, evitando duplicar lógica de cálculo.

Margen % = DIVIDE([Utilidad Total], [Ventas Netas])

Cantidad de Ventas = DISTINCTCOUNT(fact_ventas[id_venta])
Ticket Promedio = DIVIDE([Ventas Netas], [Cantidad de Ventas])
Clientes Activos = DISTINCTCOUNT(fact_ventas[id_cliente])
Descuento Promedio = AVERAGE(fact_ventas[descuento_pct])
Productos Vendidos = DISTINCTCOUNT(fact_ventas[id_producto])
Descuento Efectivo % = DIVIDE([Ventas Brutas] - [Ventas Netas], [Ventas Brutas])
Utilidad por Unidad = DIVIDE([Utilidad Total], [Unidades Vendidas])
Ventas por Cliente Activo = DIVIDE([Ventas Netas], [Clientes Activos])

Para Cantidad de Ventas se utilizó DISTINCTCOUNT sobre id_venta y no el conteo de id_detalle_venta. La razón es que una misma operación puede contener varios productos y, por lo tanto, aparecer en varias filas de fact_ventas. id_venta identifica la operación completa, mientras que id_detalle_venta identifica cada línea individual dentro de esa operación. Esta distinción resulta necesaria para que Ticket Promedio represente el ingreso neto promedio por venta y no por línea de detalle.

Asimismo, se mantuvieron dos indicadores diferentes para descuentos. Descuento Promedio representa el promedio simple de descuento_pct entre las líneas de venta, mientras que Descuento Efectivo % mide el peso monetario de los descuentos sobre la facturación bruta total.

3.4 Inteligencia de tiempo

La dimensión dim_calendario permitió incorporar medidas de inteligencia temporal. Estas medidas utilizan el contexto de fechas del modelo para comparar períodos equivalentes y calcular acumulados anuales.

Ventas Año Anterior = CALCULATE([Ventas Netas], SAMEPERIODLASTYEAR(dim_calendario[Fecha]))
Variación YoY % = DIVIDE([Ventas Netas] - [Ventas Año Anterior], [Ventas Año Anterior])

Ventas YTD = TOTALYTD([Ventas Netas], dim_calendario[Fecha])
Ventas YTD Año Anterior = CALCULATE([Ventas YTD], SAMEPERIODLASTYEAR(dim_calendario[Fecha]))
Variación YTD % = DIVIDE([Ventas YTD] - [Ventas YTD Año Anterior], [Ventas YTD Año Anterior])

CALCULATE se utiliza para evaluar una expresión bajo un contexto de filtro modificado. En las comparaciones interanuales, SAMEPERIODLASTYEAR desplaza el contexto temporal al período equivalente del año anterior. Por su parte, TOTALYTD acumula las ventas desde el inicio del año hasta la fecha correspondiente al contexto del visual.

4) Incorporación de objetivos anuales por sucursal

4.1 Granularidad de la tabla objetivos_sucursal

La tabla objetivos_sucursal presenta una granularidad diferente de fact_ventas. Mientras fact_ventas contiene el detalle de las operaciones comerciales, cada registro de objetivos_sucursal representa el objetivo anual correspondiente a una sucursal. Por este motivo, ambas tablas no fueron relacionadas directamente entre sí.

4.2 Relación mediante dimensiones compartidas

objetivos_sucursal fue relacionada con dim_sucursales mediante id_sucursal, con cardinalidad uno a muchos (1:*), manteniendo el filtrado desde la dimensión hacia la tabla de objetivos. De esta forma, dim_sucursales puede filtrar simultáneamente las ventas reales almacenadas en fact_ventas y los objetivos correspondientes.

4.3 Incorporación de la dimensión temporal

Debido a que los objetivos disponibles son exclusivamente anuales, se creó en objetivos_sucursal una columna fecha_objetivo utilizando el primer día de cada año como fecha técnica de referencia. Por ejemplo, el objetivo correspondiente a 2024 se representó mediante 01/01/2024.

La nueva columna fue configurada con tipo de dato Fecha y relacionada con dim_calendario[Fecha], utilizando una relación uno a muchos desde dim_calendario hacia objetivos_sucursal. Esto permite que un filtro por Año afecte simultáneamente a las ventas reales y a los objetivos.

La fecha_objetivo no representa un objetivo correspondiente al mes de enero. Se utiliza únicamente como recurso técnico para vincular el objetivo anual con la dimensión calendario. En consecuencia, los objetivos se analizarán exclusivamente a nivel anual y no se realizarán comparaciones mensuales, ya que la fuente no contiene una distribución mensual de las metas.

4.4 Medidas de cumplimiento de objetivos

Objetivos Ventas = SUM(objetivos_sucursal[objetivo_ventas])
Cumplimiento Objetivo % = DIVIDE([Ventas Netas], [Objetivos Ventas])
Desvío vs Objetivo = [Ventas Netas] - [Objetivos Ventas]

Objetivos Ventas representa la meta anual correspondiente al contexto seleccionado. Cumplimiento Objetivo % expresa qué proporción del objetivo fue alcanzada mediante las ventas netas, mientras que Desvío vs Objetivo muestra en términos monetarios cuánto se superó o quedó por debajo de la meta.

4.5 Validación del comportamiento de filtros

Finalmente, se validó el funcionamiento del modelo mediante segmentadores de Año y Sucursal. Se comprobó que ambos filtros modifican simultáneamente Ventas Netas y Objetivos Ventas, confirmando que las dimensiones compartidas propagan correctamente el contexto hacia las dos tablas con distinta granularidad.

4.6 Criterio de presentación en el dashboard

La comparación entre ventas reales y objetivos se presentará en una página específica del informe, utilizando únicamente análisis a nivel anual y por sucursal. Esta decisión evita generar interpretaciones mensuales que no pueden ser respaldadas por la información disponible y mantiene la comparación entre métricas con una granularidad temporal consistente.

5) Diseño del dashboard y análisis de resultados

Una vez finalizado el modelado y la construcción de las medidas DAX, se inició el desarrollo del informe en Power BI. El diseño se planteó con una estructura ejecutiva, priorizando la lectura rápida de los principales indicadores y la posibilidad de profundizar posteriormente en los factores que explican su comportamiento.

5.1 Criterios generales de diseño

Se definió una identidad visual sobria asociada al contexto de una bodega, utilizando un fondo claro y una disposición consistente de títulos, segmentadores, tarjetas e indicadores. Los filtros principales corresponden a Año y Sucursal. Para el análisis interanual, el segmentador de Año se configuró con selección única, evitando comparaciones ambiguas cuando se seleccionan varios años simultáneamente.

En los gráficos que comparan métricas expresadas en la misma unidad monetaria, como Ventas Netas y Ventas del Año Anterior, se utilizó una escala común. Los ejes secundarios se reservaron para combinaciones de magnitudes diferentes, por ejemplo Ventas Netas y Ticket Promedio o Ventas Netas y Margen %.

5.2 Página Resumen Ejecutivo

La primera página del informe se diseñó para ofrecer una visión general e inmediata del desempeño comercial y financiero de la bodega. Se incorporaron como indicadores principales Ventas Netas, Utilidad Total, Margen %, Unidades Vendidas y Ticket Promedio. Asimismo, se incluyeron visualizaciones destinadas a analizar la evolución mensual de las ventas, su distribución por sucursal y canal de venta, y la variación respecto del año anterior.

La comparación temporal permitió validar el comportamiento de las medidas de inteligencia de tiempo y analizar la evolución de la facturación. Las ventas netas fueron aproximadamente \$230 millones en 2023, \$250 millones en 2024 y \$251 millones en 2025. La variación interanual alcanzó 8,63% en 2024 respecto de 2023, mientras que en 2025 fue de apenas 0,42% respecto de 2024. Esto

evidencia una marcada desaceleración del crecimiento de la facturación durante el último año analizado.

Para 2023, la variación frente al año anterior se presenta sin valor debido a que el modelo no contiene información de ventas correspondiente a 2022. Este comportamiento es consistente con la disponibilidad temporal de los datos y evita realizar comparaciones contra períodos inexistentes.

La evolución mensual muestra además una marcada estacionalidad hacia diciembre, mes en el que las ventas netas alcanzan sus mayores niveles. El análisis conjunto con la cantidad de ventas, unidades vendidas y ticket promedio indica que este incremento responde principalmente a un mayor volumen de operaciones y unidades comercializadas, y no a un aumento significativo del ticket promedio. Por lo tanto, el crecimiento de la facturación de diciembre está impulsado fundamentalmente por volumen.

En cuanto a la distribución por sucursal, Casa Central presenta un claro predominio durante todo el período analizado, concentrando 50,46% de las ventas netas en 2023, 51,55% en 2024 y 50,57% en 2025. Su participación se mantiene, por lo tanto, estable alrededor de la mitad de la facturación total.

Punto Turístico constituye la segunda sucursal en importancia, aunque muestra una reducción gradual de su participación, pasando de 27,03% en 2023 a 26,53% en 2024 y 25,99% en 2025. Por su parte, Centro de Distribución representa 22,51%, 21,92% y 23,44%, respectivamente. En este último caso no se observa una tendencia creciente continua, sino una caída en 2024 seguida de una recuperación en 2025, año en el que alcanza su mayor participación del período.

Respecto de los canales de venta, el canal Directo constituye el principal canal comercial a nivel agregado durante los tres años, concentrando 41,58% de las ventas netas en 2023, 40,03% en 2024 y 40,72% en 2025. Su participación se mantiene relativamente estable alrededor del 40%.

Sin embargo, la apertura del análisis por sucursal evidencia que esta distribución agregada oculta estructuras comerciales claramente diferenciadas. Casa Central concentra la mayor parte de su facturación en el canal Directo, mientras que Punto Turístico presenta una marcada predominancia del canal Turismo. Por su

parte, Centro de Distribución concentra sus ventas principalmente en los canales Mayorista y Distribuidor.

Estas diferencias se mantienen de forma relativamente estable durante 2023–2025, lo que sugiere una especialización comercial de las sucursales según su función dentro del negocio. En consecuencia, el liderazgo global del canal Directo se encuentra fuertemente explicado por el peso de Casa Central y no por una predominancia uniforme de dicho canal en todas las sucursales.

El análisis de rentabilidad por sucursal evidencia diferencias persistentes durante todo el período. Punto Turístico, pese a ocupar el segundo lugar en facturación, presenta sistemáticamente el mayor margen, con valores cercanos al 42% entre 2023 y 2025. Casa Central, líder en ventas netas, mantiene un margen cercano al 40%, mientras que Centro de Distribución, que registra el menor nivel de facturación, presenta también el menor margen, alrededor del 34%. Este orden se mantiene durante los tres años analizados, lo que sugiere diferencias estructurales en la rentabilidad de las sucursales. Considerando que cada sucursal presenta además un mix de canales claramente diferenciado, resulta pertinente evaluar posteriormente la relación entre composición de canales y margen obtenido.

5.3 Página Análisis de Ventas

La segunda página del dashboard se orientó a explicar cuándo, cómo y a través de qué canales se generan las ventas. A diferencia del Resumen Ejecutivo, esta sección relaciona diferentes indicadores con el objetivo de identificar los factores que explican las variaciones observadas en la facturación.

5.3.1 Ventas Netas y Ticket Promedio por mes

Se construyó un gráfico combinado con Ventas Netas como columnas y Ticket Promedio como línea. El análisis muestra una marcada estacionalidad en diciembre, mes en el que se registra el mayor nivel de facturación del período.

Sin embargo, el Ticket Promedio no alcanza sistemáticamente su máximo durante ese mes. Este comportamiento se mantiene al analizar individualmente los años 2023, 2024 y 2025 y también al segmentar la información por sucursal.

Por lo tanto, el incremento de la facturación observado en diciembre no puede atribuirse principalmente a un aumento del valor promedio de cada operación, lo que sugiere la existencia de un efecto asociado al volumen de ventas.

5.3.2 Cantidad de Ventas y Unidades Vendidas por mes

Para contrastar la hipótesis anterior, se analizaron conjuntamente la Cantidad de Ventas y las Unidades Vendidas. Ambas métricas presentan un fuerte incremento en diciembre, alcanzando sus mayores niveles del año.

El comportamiento se reproduce en Casa Central, Centro de Distribución y Punto Turístico y se mantiene durante los tres años analizados. Esto confirma que el pico de facturación de diciembre está explicado principalmente por un aumento del volumen comercial: se realizan más operaciones y se venden más unidades, sin que exista un incremento equivalente del Ticket Promedio.

De esta manera, es posible distinguir entre un crecimiento generado por un mayor valor promedio de las operaciones y un crecimiento impulsado por volumen. En este caso, la evidencia indica que la estacionalidad de diciembre responde principalmente al segundo factor.

El análisis de la evolución mensual por sucursal también muestra que Casa Central concentra los mayores niveles de facturación durante todo el período. Por debajo de esta se ubican Punto Turístico y Centro de Distribución, cuya posición relativa varía según el mes analizado.

5.3.3 Ventas Netas y Margen por canal

Se incorporó un gráfico combinado para comparar simultáneamente el volumen de ventas y el margen porcentual de cada canal.

En el análisis agregado del período completo, Directo registró ventas netas por \$297.625.495 y un margen de 41,95%; Turismo, \$156.145.225 y 41,70%; Vinoteca, \$119.440.615 y 37,56%; Mayorista, \$83.178.495 y 33,00%; y Distribuidor, \$70.306.710 y 30,57%.

Directo se destaca por combinar la mayor facturación con el mayor margen porcentual del conjunto analizado. Turismo presenta una rentabilidad prácticamente equivalente, aunque con un volumen de ventas

considerablemente menor. En contraste, Distribuidor registra el margen más bajo entre los canales identificados.

El análisis por sucursal permite observar, además, diferentes estructuras comerciales.

En Casa Central, Directo concentra ampliamente la mayor facturación y mantiene uno de los mayores márgenes. Vinoteca ocupa el segundo lugar en volumen de ventas, mientras que Turismo, pese a presentar una facturación inferior, alcanza un margen porcentual superior. Esto muestra que un mayor nivel de ventas no implica necesariamente una mayor rentabilidad relativa.

En el Centro de Distribución, Mayorista y Distribuidor concentran la mayor parte de la facturación. Sin embargo, Vinoteca presenta un margen superior, aun cuando su volumen de ventas es menor. Este comportamiento evidencia nuevamente una diferencia entre la importancia de un canal en términos de facturación y su rentabilidad porcentual.

En Punto Turístico, la actividad comercial se concentra fundamentalmente en Turismo y Directo. Turismo registra el mayor volumen de ventas, mientras que Directo presenta un margen porcentual similar y, en distintos períodos, ligeramente superior. De esta forma, la sucursal combina un canal de mayor volumen con otro de elevada rentabilidad relativa.

En conjunto, estos resultados muestran que la composición de las ventas y la rentabilidad por canal varían según la sucursal, por lo que el análisis agregado debe complementarse con una evaluación segmentada.

5.3.4 Tratamiento de la categoría No especificado

Durante la limpieza de fact_ventas se conservaron los registros cuyo canal de venta no pudo identificarse, asignándoles la categoría No especificado. En el período completo, esta categoría reúne 250 operaciones, \$3.617.835 de ventas netas, \$1.361.594 de utilidad y un margen de 37,64 %.

Se verificó que el margen calculado para estos registros es consistente con la relación entre utilidad y ventas netas, por lo que no existe un error en la medida utilizada.

Sin embargo, No especificado no representa un canal comercial propiamente dicho, sino observaciones cuyo canal original es desconocido. Por este motivo, los registros se conservaron en el modelo para mantener la integridad de la información, pero la categoría se excluyó de las visualizaciones comparativas por canal para evitar interpretaciones incorrectas.

5.3.5 Principales hallazgos parciales

Entre 2023 y 2024 las ventas netas crecieron 8,63 %, mientras que entre 2024 y 2025 el crecimiento se desaceleró hasta 0,42 %.

Diciembre constituye el principal pico estacional de facturación. El análisis conjunto del Ticket Promedio, la Cantidad de Ventas y las Unidades Vendidas indica que este comportamiento está impulsado principalmente por un aumento del volumen comercial y no por un incremento del valor promedio de las operaciones.

Casa Central concentra los mayores niveles de facturación durante el período analizado, mientras que Punto Turístico y Centro de Distribución alternan su posición relativa según el mes.

En cuanto a los canales, Directo combina el mayor volumen de ventas con el mayor margen del período (41,95 %), mientras que Turismo presenta una rentabilidad porcentual muy similar (41,70 %) con una facturación considerablemente menor. Distribuidor registra el menor margen entre los canales identificados (30,57 %).

El análisis segmentado evidencia además que la relación entre facturación y rentabilidad varía según la sucursal. Algunos canales con menor volumen de ventas presentan márgenes superiores a canales con mayor facturación, demostrando la importancia de analizar ambas dimensiones de manera conjunta.

Estos hallazgos corresponden a las páginas desarrolladas hasta esta etapa. Las siguientes secciones del dashboard profundizarán en productos, rentabilidad, clientes y cumplimiento de objetivos antes de elaborar las conclusiones finales del proyecto.

5.4 Página Productos y Rentabilidad

La tercera página del dashboard se orientó a evaluar el desempeño del portafolio desde una perspectiva conjunta de facturación, margen y utilidad. El objetivo fue evitar una evaluación basada exclusivamente en el volumen de ventas y distinguir entre rentabilidad relativa, representada mediante el Margen %, y rentabilidad absoluta, medida a través de la Utilidad Total.

Los segmentadores de Año y Sucursal se mantuvieron para preservar la consistencia de navegación con las páginas anteriores y permitir el análisis de los resultados bajo diferentes contextos.

5.4.1 Ventas Netas y Margen por Producto

Se construyó un gráfico combinado con Ventas Netas como columnas y Margen % como línea, utilizando un eje secundario para representar el porcentaje.

El análisis agregado evidencia que un mayor nivel de facturación no implica necesariamente un mayor margen. Blend Reserva se posiciona como el producto con mayor facturación del período, aunque su margen se encuentra en un nivel intermedio respecto del resto del portafolio.

En contraste, Malbec Joven presenta una facturación considerablemente menor, pero alcanza uno de los mayores márgenes porcentuales, superior al 48 % en el análisis agregado. Esta combinación permite identificarlo como un producto de elevada rentabilidad relativa y constituye un punto de interés para evaluar con mayor profundidad las razones de su menor volumen comercial y la posibilidad de potenciar su participación.

En el extremo opuesto, Bonarda Joven combina un reducido nivel de ventas con el menor margen del portafolio, cercano al 25 %. Su posición relativa se mantiene desfavorable al segmentar el análisis por año y sucursal, configurando el perfil de desempeño más débil entre los productos analizados.

5.4.2 Mapa de Ventas, Margen y Utilidad por Producto

Para integrar las tres dimensiones principales de desempeño se incorporó un gráfico de dispersión. Las Ventas Netas se representaron en el eje horizontal, el Margen % en el eje vertical y la Utilidad Total mediante el tamaño de las burbujas.

Además, se incorporaron etiquetas con el nombre de cada producto para facilitar su identificación.

Esta visualización permite distinguir diferentes perfiles dentro del portafolio: productos impulsados principalmente por volumen, productos caracterizados por una elevada rentabilidad relativa, productos con una combinación equilibrada entre ambas dimensiones y productos con un desempeño comparativamente débil.

Blend Reserva se ubica entre los productos de mayor facturación y utilidad, aunque sin destacarse por su margen porcentual. Malbec Joven presenta el comportamiento opuesto: menor volumen de ventas, pero una elevada rentabilidad relativa.

Bonarda Joven se posiciona en la zona menos favorable del gráfico al combinar baja facturación, bajo margen y una reducida utilidad total. La comparación permite observar que el desempeño de un producto no puede evaluarse correctamente mediante un único indicador.

5.4.3 Ventas Netas y Margen por Línea

Posteriormente, el análisis se agregó a nivel de línea de producto. En el período completo, Reserva concentra el mayor nivel de facturación, aproximadamente \$270 millones, pero registra el menor margen de las tres líneas, cercano al 37 %. Premium presenta una facturación ligeramente inferior, cercana a \$245 millones, y alcanza el mayor margen, alrededor del 41 %. Por su parte, Joven registra el menor volumen de facturación, aproximadamente \$215 millones, con un margen intermedio cercano al 39 %.

La comparación muestra nuevamente que liderazgo en facturación y rentabilidad relativa no son conceptos equivalentes. Reserva obtiene su posición principalmente a partir de un mayor volumen de ventas, mientras que Premium presenta una relación más favorable entre facturación y margen.

Al segmentar por sucursal, Premium mantiene el mayor margen porcentual en Casa Central, Centro de Distribución y Punto Turístico. Las diferencias de facturación entre las líneas, en cambio, dependen en mayor medida de la sucursal analizada.

5.4.4 Utilidad Total por Línea

Para determinar si el mayor volumen de Reserva compensaba su menor margen, se incorporó un gráfico específico de Utilidad Total por Línea.

En el período completo, Premium genera aproximadamente \$101 millones de utilidad, Reserva cerca de \$99 millones y Joven alrededor de \$85 millones.

El resultado muestra que el elevado volumen de Reserva compensa gran parte de su menor margen y permite que su utilidad total se aproxime a la obtenida por Premium. Sin embargo, Premium alcanza una utilidad ligeramente superior pese a registrar una facturación menor.

Esta relación evidencia una mayor eficiencia relativa de Premium: necesita un menor volumen de facturación para generar una utilidad absoluta comparable e incluso superior a la de Reserva.

La incorporación de este indicador permite diferenciar tres conceptos que pueden conducir a conclusiones distintas: cuánto vende una línea, qué proporción de esas ventas se transforma en utilidad y cuánto beneficio monetario genera finalmente.

5.4.5 Criterio de diseño de la página

Durante el desarrollo se revisó la densidad visual de la página y se eliminó un gráfico redundante de Ventas Netas y Utilidad Total por Producto.

La versión final quedó organizada en cuatro visualizaciones: Ventas Netas y Margen por Producto; mapa de Ventas, Margen y Utilidad por Producto; Ventas Netas y Margen por Línea; y Utilidad Total por Línea.

Esta estructura evita repetir información y permite que cada visualización responda una pregunta diferente: qué productos venden más, cuáles presentan mayor rentabilidad relativa, cómo se combinan ventas, margen y utilidad y qué líneas generan finalmente mayor beneficio económico.

5.4.6 Principales hallazgos parciales

Blend Reserva lidera la facturación por producto, pero no presenta el mayor margen porcentual.

Malbec Joven combina una facturación relativamente baja con uno de los mayores márgenes del portafolio, por lo que constituye un producto de interés para profundizar su análisis comercial.

Bonarda Joven presenta simultáneamente baja facturación, bajo margen y baja utilidad, configurando el perfil de desempeño relativo más débil del portafolio.

Reserva lidera la facturación por línea en el análisis agregado, aunque presenta el menor margen porcentual.

Premium registra el mayor margen entre las tres líneas y genera la mayor utilidad total, aproximadamente \$101 millones, ligeramente por encima de Reserva, con aproximadamente \$99 millones, pese a presentar una facturación inferior.

El elevado volumen de Reserva compensa gran parte de su menor margen, mientras que Premium alcanza resultados similares con un menor nivel de facturación.

Las diferencias observadas demuestran la necesidad de evaluar conjuntamente facturación, margen y utilidad antes de formular conclusiones sobre el desempeño de productos y líneas.

5.5 Página Análisis de Clientes

La página Análisis de Clientes se diseñó para estudiar la composición de la cartera, su nivel de concentración, el valor generado por cliente, la importancia de los distintos tipos de cliente y la distribución geográfica de las ventas. Se mantuvieron los segmentadores de Año y Sucursal para permitir el análisis dinámico de cada indicador.

5.5.1 Top 10 Clientes y concentración de ventas

Se incorporó un gráfico de barras horizontales con los diez clientes de mayor facturación, utilizando un filtro Top N dinámico basado en Ventas Netas. Para complementar el ranking se crearon las medidas Ventas Top 10 Clientes y % Ventas Top 10 Clientes, permitiendo evaluar no solo quiénes son los principales clientes, sino también qué proporción de la facturación concentran.

Para el período completo, los diez principales clientes representan únicamente el 2,54 % de las Ventas Netas, lo que evidencia una cartera global ampliamente

diversificada. Por año, la participación del Top 10 fue de 3,36 % en 2023, 3,27 % en 2024 y 4,10 % en 2025.

El análisis por sucursal revela una diferencia relevante. Casa Central y Punto Turístico presentan niveles de concentración reducidos, sin superar el 4 % en ninguno de los años analizados. En cambio, Centro de Distribución muestra una mayor concentración relativa: 13,17 % en 2023, 12,00 % en 2024 y 15,73 % en 2025.

Considerando el período completo, el Top 10 de Centro de Distribución concentra aproximadamente el 9 % de sus Ventas Netas. Este porcentaje corresponde al cálculo agregado del período y no al promedio simple de las participaciones anuales.

El resultado no implica por sí mismo la existencia de un nivel de riesgo elevado, pero sí permite identificar una estructura comercial diferente y una mayor dependencia relativa de sus principales compradores respecto de las otras sucursales.

5.5.2 Ventas por Tipo de Cliente

Se construyó un gráfico de Ventas Netas por Tipo de Cliente. Consumidor final concentra ampliamente la mayor facturación, seguido por Vinoteca, Mayorista y Distribuidor. La categoría No especificado fue excluida de la visualización debido a que representa registros cuyo tipo de cliente original no pudo determinarse.

Para investigar las razones detrás de las diferencias de facturación se analizaron adicionalmente la Cantidad de Ventas, el Ticket Promedio y el Margen % mediante visualizaciones temporales.

Los tickets promedio resultaron relativamente similares entre los distintos tipos de cliente, mientras que Consumidor final presenta una cantidad de operaciones sustancialmente superior. Por lo tanto, su predominio en facturación se explica principalmente por un mayor volumen de transacciones y no por un ticket promedio significativamente superior.

Los márgenes también presentaron diferencias moderadas: Consumidor final 39,07 %, Mayorista 39,74 %, Vinoteca 38,79 % y Distribuidor 38,30 %. Debido a que la dispersión entre categorías no resultó suficientemente significativa para

aportar una nueva conclusión relevante, se decidió no incorporar un gráfico adicional de margen por tipo de cliente y conservar estas métricas como información complementaria.

5.5.3 Distribución geográfica de las ventas

Para analizar la importancia relativa de cada provincia se creó la siguiente medida:

Participación provincia = DIVIDE([Ventas Netas], CALCULATE([Ventas Netas], REMOVEFILTERS(dim_clientes[provincia])))
--

La medida calcula la proporción de Ventas Netas correspondiente a cada provincia respecto del total dentro del contexto seleccionado, conservando los filtros de Año, Sucursal y demás dimensiones aplicadas.

La distribución provincial muestra una clara predominancia de La Rioja, con aproximadamente \$270 millones de Ventas Netas en el período completo. Le siguen Catamarca, con aproximadamente \$116 millones, y Córdoba, con alrededor de \$102 millones. Mendoza y San Juan registran cerca de \$70 millones cada una, mientras que Tucumán y Santiago del Estero presentan niveles inferiores.

La Rioja representa aproximadamente el 37 % de la facturación acumulada. Sin embargo, cerca del 63 % restante proviene del conjunto de otras provincias, lo que muestra que la actividad comercial no depende exclusivamente del mercado local.

La participación de La Rioja se mantuvo relativamente estable entre 2023 y 2024, y aumentó en 2025 hasta aproximadamente 38,09 %. En términos absolutos, sus Ventas Netas crecieron desde alrededor de \$84 millones en 2023, a \$90 millones en 2024 y aproximadamente \$96 millones en 2025.

El resultado indica que durante 2025 La Rioja no solo incrementó su nivel absoluto de facturación, sino que también aumentó ligeramente su peso relativo dentro de las ventas totales.

5.5.4 Clientes Activos y Ventas por Cliente

Se incorporaron tres tarjetas para resumir la estructura de la cartera: Clientes Activos, Ventas por Cliente y % Ventas Top 10 Clientes.

La medida Ventas por Cliente se calculó como Ventas Netas divididas por Clientes Activos y representa la facturación promedio generada por cada cliente activo dentro del contexto seleccionado.

En 2023 se registraron aproximadamente 1.460 clientes activos y \$157.000 de ventas por cliente. En 2024 los clientes activos aumentaron marginalmente hasta aproximadamente 1.470, mientras que las ventas por cliente crecieron hasta cerca de \$170.000. En 2025, la cantidad de clientes activos se mantuvo en un nivel similar y las ventas por cliente alcanzaron aproximadamente \$171.000.

La comparación sugiere que el crecimiento de las Ventas Netas entre 2023 y 2024 estuvo asociado principalmente a un aumento de la facturación promedio generada por cada cliente, dado que el número de clientes activos permaneció prácticamente estable.

Entre 2024 y 2025, tanto la cantidad de clientes activos como las ventas promedio por cliente mostraron variaciones reducidas, comportamiento consistente con la desaceleración observada en el crecimiento interanual de las Ventas Netas.

5.5.5 Criterio de diseño de la página

La versión final priorizó cuatro componentes: Top 10 Clientes por Ventas Netas, tarjetas de Clientes Activos, Ventas por Cliente y concentración del Top 10, Ventas Netas por Tipo de Cliente y Ventas Netas por Provincia.

Durante la etapa exploratoria se utilizaron visualizaciones temporales para analizar Ticket Promedio, Cantidad de Ventas y Margen por tipo de cliente. Al comprobar que estas métricas no aportaban una diferenciación suficientemente relevante como para justificar nuevos gráficos, se retiraron de la versión final con el objetivo de evitar redundancia y mantener una página visualmente clara.

5.5.6 Principales hallazgos parciales

La cartera global presenta una baja concentración: los diez principales clientes representan únicamente el 2,54 % de las Ventas Netas del período completo.

Centro de Distribución presenta una concentración relativa considerablemente mayor que las demás sucursales, alcanzando 15,73 % en 2025 y aproximadamente 9 % para el período completo.

Consumidor final domina la facturación por tipo de cliente principalmente por una mayor cantidad de operaciones y no por diferencias sustanciales en el Ticket Promedio.

Los márgenes porcentuales por tipo de cliente presentan diferencias relativamente reducidas, por lo que no constituyen el principal factor explicativo de las diferencias de facturación.

La Rioja constituye el principal mercado geográfico y representa aproximadamente el 37 % de la facturación acumulada, aunque la mayor parte de las ventas agregadas proviene del conjunto de las demás provincias.

La participación de La Rioja aumentó en 2025 hasta aproximadamente 38,09 %, luego de mantenerse relativamente estable durante 2023 y 2024.

Entre 2023 y 2024, el crecimiento de las ventas estuvo asociado principalmente a una mayor facturación promedio por cliente, mientras que el tamaño de la cartera activa permaneció prácticamente estable.

Entre 2024 y 2025, tanto los clientes activos como las ventas promedio por cliente mostraron variaciones reducidas, en línea con el bajo crecimiento interanual de las Ventas Netas.

5.6 Página Objetivos vs. Resultados

La página Objetivos vs. Resultados se diseñó para evaluar el desempeño comercial de la bodega mediante la comparación entre las Ventas Netas efectivamente alcanzadas y los objetivos definidos para cada año y sucursal.

Dado que la tabla de objetivos contiene metas establecidas a nivel anual, el análisis se mantuvo en esa misma granularidad. De esta manera, se evitó distribuir artificialmente los objetivos entre meses o realizar comparaciones mensuales que no estuvieran respaldadas por los datos originales.

La página permite analizar el cumplimiento desde dos perspectivas complementarias: en términos absolutos, mediante el desvío monetario entre ventas y objetivos, y en términos relativos, mediante el porcentaje de

cumplimiento. Los segmentadores de Año y Sucursal permiten profundizar el análisis y determinar qué unidades explican los resultados agregados.

5.6.1. Indicadores principales

Se incorporaron cuatro indicadores: Ventas Netas, Objetivos de Ventas, Cumplimiento de Objetivo % y Desvío vs. Objetivo.

Para el período completo 2023-2025, la bodega registra aproximadamente \$730 millones de Ventas Netas, frente a \$729 millones de objetivos acumulados. Esto representa un cumplimiento de 100,18 % y un desvío positivo cercano a \$1,31 millones.

En términos acumulados, la empresa logró alcanzar ligeramente las metas comerciales establecidas. Sin embargo, este resultado global no implica un desempeño uniforme a lo largo del período, por lo que resulta necesario complementar la lectura con la evolución anual y el comportamiento de cada sucursal.

5.6.2 Evolución anual del cumplimiento

En 2023, la bodega registró aproximadamente \$230 millones de Ventas Netas frente a \$225 millones de objetivo, alcanzando un cumplimiento de 102,16 % y un desvío positivo cercano a \$4,86 millones.

En 2024, las Ventas Netas aumentaron hasta aproximadamente \$250 millones, frente a un objetivo de \$247 millones. El cumplimiento se redujo ligeramente hasta 101,09 %, con un desvío positivo cercano a \$2,70 millones.

Finalmente, en 2025 se registraron aproximadamente \$251 millones de Ventas Netas, mientras que el objetivo aumentó hasta \$257 millones. Como resultado, el cumplimiento descendió a 97,57 %, generando un desvío negativo de aproximadamente \$6,25 millones.

La evolución muestra, por lo tanto, una reducción progresiva del cumplimiento global: 2023: 102,16 %; 2024: 101,09 % y 2025: 97,57 %.

Aunque las Ventas Netas aumentaron durante el período, su crecimiento perdió dinamismo. Entre 2024 y 2025 las ventas permanecieron prácticamente estables, mientras que los objetivos comerciales continuaron aumentando. Esta

diferencia permitió que la empresa pasara de superar sus metas en 2023 y 2024 a quedar por debajo del objetivo en 2025.

5.6.3 Ventas Netas vs. Objetivo por Sucursal

Se construyó un gráfico de columnas agrupadas para comparar directamente las Ventas Netas y los Objetivos de Ventas por sucursal. Esta visualización permite identificar la magnitud monetaria de los desvíos y determinar qué unidades explican el cumplimiento o incumplimiento agregado.

El comportamiento de 2025 resulta especialmente relevante. Casa Central registra aproximadamente \$127 millones de ventas frente a \$132 millones de objetivo, mientras que Punto Turístico alcanza cerca de \$65 millones frente a \$68 millones. Ambas sucursales quedan por debajo de sus respectivas metas.

En cambio, Centro de Distribución registra aproximadamente \$59 millones de Ventas Netas frente a \$57 millones de objetivo, superando la meta establecida.

Por lo tanto, el incumplimiento global de 2025 se explica por los resultados negativos de Casa Central y Punto Turístico, compensados parcialmente por el sobrecumplimiento de Centro de Distribución.

5.6.4 Cumplimiento relativo por Sucursal

Para complementar la comparación monetaria se incorporó un gráfico de Cumplimiento de Objetivo % por Sucursal. Este indicador permite comparar unidades de diferente tamaño sin que su nivel absoluto de facturación determine la interpretación.

En 2025, Centro de Distribución alcanza un cumplimiento de 103,10 %, mientras que Casa Central registra 96,07 % y Punto Turístico 95,83 %.

Aunque Casa Central presenta el mayor desvío negativo en términos monetarios debido a su mayor escala, el análisis porcentual muestra que Casa Central y Punto Turístico presentan niveles de incumplimiento muy similares. Punto Turístico registra una diferencia relativa ligeramente mayor respecto de su objetivo.

Esta comparación evidencia que Desvío vs. Objetivo y Cumplimiento de Objetivo % responden preguntas diferentes y complementarias: el primero permite medir el impacto económico del incumplimiento, mientras que el segundo permite

comparar el desempeño relativo de unidades con diferentes niveles de facturación.

5.6.5 Comportamiento de las sucursales durante 2023-2025

El análisis por sucursal muestra que el comportamiento observado a nivel global no se reproduce de manera uniforme entre las distintas unidades.

Casa Central presenta una reducción progresiva del cumplimiento: pasa de 105,43 % en 2023 a 102,98 % en 2024 y finalmente a 96,07 % en 2025. Es, por lo tanto, la única sucursal cuya trayectoria reproduce claramente el deterioro progresivo observado a nivel agregado.

Centro de Distribución, en cambio, presenta un comportamiento fluctuante. Registra 103,49 % en 2023, cae hasta 96,03 % en 2024 y posteriormente se recupera hasta 103,10 % en 2025. El resultado muestra una recuperación significativa durante el último año, que le permite compensar parcialmente el incumplimiento de las demás sucursales.

Punto Turístico también presenta una trayectoria variable. Parte de un cumplimiento de 95,60 % en 2023, mejora hasta 101,92 % en 2024 y vuelve a descender hasta 95,83 % en 2025. A diferencia de Casa Central, no existe una tendencia descendente continua, sino una alternancia entre incumplimiento y sobrecumplimiento.

En consecuencia, ninguna sucursal incumple sus objetivos durante los tres años consecutivos, aunque existen diferencias importantes en la estabilidad de su desempeño.

5.6.6 Cumplimiento acumulado por Sucursal

La comparación del período completo permite evaluar si los sobrecumplimientos registrados en determinados años compensaron los incumplimientos observados en otros.

Entre 2023 y 2025, Casa Central alcanza un cumplimiento acumulado de 101,23 %, mientras que Centro de Distribución registra 100,76 %. Ambas sucursales logran superar ligeramente sus objetivos al considerar el período completo.

Punto Turístico registra 97,75 %, convirtiéndose en la única sucursal cuyo resultado acumulado permanece por debajo de la meta.

Este resultado muestra la importancia de diferenciar entre desempeño anual y desempeño acumulado. Una sucursal puede incumplir su objetivo durante un año determinado y, aun así, alcanzar o superar la meta al considerar un horizonte temporal más amplio.

5.6.7 Interpretación de la evolución global

El gráfico de evolución del Cumplimiento de Objetivo % permite contextualizar el resultado acumulado de 100,18 %.

Si se analizara únicamente este indicador, podría concluirse que la empresa alcanzó satisfactoriamente sus metas durante el período. Sin embargo, la evolución anual revela una situación diferente: el cumplimiento disminuyó desde 102,16 % en 2023 hasta 97,57 % en 2025.

Por lo tanto, el cumplimiento acumulado positivo se encuentra explicado por el sobrecumplimiento obtenido durante los primeros años, que compensa el resultado negativo de 2025.

Además, el deterioro agregado no se distribuye de manera uniforme entre las sucursales. Casa Central es la única que presenta una caída continua durante los tres años, mientras que Centro de Distribución y Punto Turístico muestran trayectorias fluctuantes.

Esta diferencia evidencia la importancia de complementar los indicadores globales con análisis segmentados: un resultado agregado puede ocultar comportamientos internos significativamente diferentes.

5.6.8 Principales hallazgos

La bodega alcanza un cumplimiento acumulado de 100,18 % entre 2023 y 2025, superando ligeramente los objetivos totales del período.

A pesar del resultado acumulado positivo, el cumplimiento presenta una trayectoria descendente, desde 102,16 % en 2023 hasta 97,57 % en 2025.

En 2025 se produce el primer incumplimiento global del período, con un desvío negativo aproximado de \$6,25 millones.

El incumplimiento de 2025 se explica por los resultados de Casa Central y Punto Turístico, mientras que Centro de Distribución supera su objetivo y compensa parcialmente esos desvíos.

Casa Central es la única sucursal que presenta un deterioro progresivo del cumplimiento, pasando de 105,43 % en 2023 a 96,07 % en 2025.

Centro de Distribución muestra capacidad de recuperación, al pasar de 96,03 % de cumplimiento en 2024 a 103,10 % en 2025.

Punto Turístico presenta el comportamiento acumulado más desfavorable, con 97,75 % de cumplimiento entre 2023 y 2025, aunque no registra una tendencia descendente continua.

Ninguna sucursal incumple sus objetivos durante los tres años consecutivos, lo que demuestra que las diferencias de desempeño presentan un componente temporal.

El desvío monetario y el porcentaje de cumplimiento deben analizarse conjuntamente: el primero refleja el impacto económico, mientras que el segundo permite comparar el desempeño relativo entre sucursales de diferente tamaño.

El resultado acumulado favorable de 100,18 % debe interpretarse con cautela, ya que oculta una pérdida de cumplimiento durante el período y un resultado inferior a la meta en 2025.

6) Conclusiones y recomendaciones

6.1 Conclusiones

El desarrollo del proyecto permitió transformar un conjunto de registros comerciales en una solución integral de Business Intelligence orientada al seguimiento y análisis del desempeño de Bodega Chilecito. El proceso comprendió la limpieza, transformación y validación de los datos, la construcción de un modelo dimensional, el desarrollo de indicadores mediante DAX y, finalmente, la implementación de un dashboard interactivo en Power BI.

Durante la etapa de preparación de los datos se identificaron inconsistencias, valores faltantes y diferentes representaciones de información inválida. En lugar de eliminar automáticamente los registros afectados, se aplicaron reglas de

negocio que permitieron reconstruir los valores cuando existía información suficiente para hacerlo. De esta manera, fue posible preservar la totalidad de las observaciones y obtener una base consistente para las etapas posteriores del análisis.

El modelado permitió integrar la información de ventas con las dimensiones de clientes, productos, empleados, sucursales y tiempo. Asimismo, la incorporación de los objetivos comerciales permitió comparar el desempeño real con las metas definidas por sucursal, respetando su granularidad anual y evitando realizar interpretaciones mensuales que no se encuentran respaldadas por los datos disponibles.

Desde una perspectiva comercial, el análisis evidencia un crecimiento de las ventas netas del 8,63 % entre 2023 y 2024, seguido por una marcada desaceleración en 2025, cuando el incremento fue de apenas 0,42 %. También se identificó una estacionalidad significativa en diciembre, cuyo mayor nivel de facturación se encuentra explicado principalmente por un aumento de la cantidad de operaciones y unidades vendidas, y no por un incremento equivalente del ticket promedio.

El análisis también permitió comprobar que un mayor nivel de facturación no necesariamente implica una mayor rentabilidad. Esta situación se observa tanto entre canales como entre productos y líneas. Por ejemplo, Malbec Joven presenta una facturación relativamente baja pero uno de los mayores márgenes del portafolio, mientras que la línea Reserva lidera en facturación pero registra el menor margen porcentual. Por su parte, Premium alcanza la mayor utilidad total pese a presentar una facturación inferior a Reserva. Estos resultados muestran la importancia de evaluar conjuntamente ventas, margen y utilidad al analizar el desempeño comercial.

A nivel de sucursales y canales también se identificaron comportamientos diferenciados. Casa Central concentra la mayor participación sobre las ventas, mientras que las sucursales presentan estructuras comerciales distintas según los canales predominantes. Estas diferencias permiten observar que el desempeño global de la empresa surge de unidades con características comerciales y niveles de rentabilidad diferentes, por lo que su evaluación

requiere considerar no solamente el volumen de facturación sino también su composición.

En conjunto, el proyecto permitió pasar de registros comerciales dispersos a una visión integrada del negocio, proporcionando una herramienta que facilita el seguimiento de indicadores, la comparación entre períodos, el análisis de rentabilidad y el control del cumplimiento de objetivos. De esta manera, el dashboard desarrollado no se limita a presentar información descriptiva, sino que permite identificar patrones, desvíos y áreas que requieren un análisis más profundo para respaldar la toma de decisiones.

6.2 Recomendaciones

A partir de los resultados obtenidos, sería conveniente que la empresa profundice el seguimiento de los productos y líneas que presentan márgenes elevados pero menor volumen de ventas, con el objetivo de evaluar oportunidades para incrementar su participación comercial. Asimismo, debería analizarse con mayor detalle la combinación de canales utilizada por cada sucursal, considerando las diferencias observadas tanto en facturación como en rentabilidad.

La marcada estacionalidad registrada en diciembre también constituye información relevante para la planificación comercial, dado que el incremento de la facturación durante dicho período responde principalmente a un aumento del volumen de operaciones. Esto podría utilizarse como insumo para anticipar necesidades de stock, logística y capacidad operativa durante los períodos de mayor demanda.

Finalmente, se recomienda mantener actualizados los objetivos comerciales e incorporar nuevos períodos de ventas al modelo. Esto permitiría convertir el dashboard en una herramienta de seguimiento continuo y ampliar progresivamente la capacidad de análisis mediante nuevos indicadores y comparaciones temporales.